Unidad 6

Temperatura, calor y termodinámica

Solucionario para estudio y autoevaluación

85 ejercicios impares resueltos y 85 pares con resultado

Física Aplicada a la Tecnología de Alimentos · Tecnicatura Universitaria

Modo de uso. El banco conserva exactamente la numeración de los 17 temas del documento de enunciados. En cada subunidad, los **ejercicios impares (1, 3, 5, 7, 9)** incluyen el razonamiento físico, las hipótesis centrales, el desarrollo matemático y la interpretación del resultado. Los **pares (2, 4, 6, 8, 10)** contienen sólo resultados para autocorrección. Los enunciados se reproducen para que cada solución pueda consultarse por separado.

Criterios. Se mantiene la convención del banco: calor positivo hacia el sistema y trabajo positivo si lo realiza el sistema. Las propiedades térmicas no especificadas expresamente en ciertos ejercicios se adoptan con los valores didácticos usuales del mismo apunte, por ejemplo $c_{agua} = 4{,}18\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, $c_{hielo} = 2{,}10\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, $L_f = 334\,\mathrm{kJ/kg}$ y $L_v = 2257\,\mathrm{kJ/kg}$. Los resultados pueden diferir ligeramente por redondeo. La resolución es idealizada y no constituye dimensionamiento ni validación de procesos sanitarios.

Índice

1. Temperatura, equilibrio térmico y calor 2

2. Termometría e instrumentación térmica 5

3. Dilatación térmica 8

4. Calor sensible, capacidad calorífica y calorimetría 10

5. Cambios de fase y calor latente 12

6. Mecanismos de transferencia de calor 15

7. Conducción: ley de Fourier 17

8. Convección: intercambio con fluidos 19

9. Radiación térmica 21

10. Resistencias térmicas y coeficiente global 23

11. Primera ley de la termodinámica 25

12. Segunda ley, entropía y ciclos térmicos 27

13. Refrigeración y bombas de calor **29**

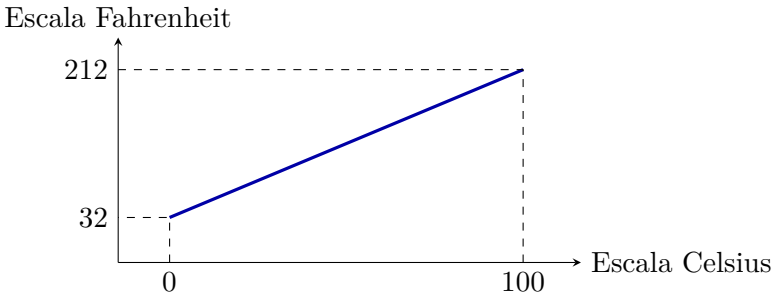
14. Intercambiadores de calor **31**

15. Pasteurización y calentamiento de productos **33**

16. Enfriamiento de alimentos y cadena de frío **35**

17. Caso integrador: recuperación térmica y dimensionamiento **37**

1. Temperatura, equilibrio térmico y calor



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Un tanque de agua se encuentra a 18 °C. Expresar esta temperatura en kelvin y grados Fahrenheit. Explicar por qué para Kelvin no se escribe el símbolo de grado.

Fundamento e hipótesis. Temperatura absoluta y escala afín Celsius–Fahrenheit.

$$T_K = 18 + 273{,}15 = 291{,}15$$
$$t_F = \frac{9}{5}(18) + 32 = 64{,}4$$

Resultado. 291,15 K; 64,4 °F.

Interpretación física. Kelvin es una unidad del SI y no se escribe con símbolo de grado.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una sonda registra 149 °F durante el calentamiento de una salsa. Convertir a Celsius y kelvin y determinar si supera un objetivo de 60 °C.

Resultado. 65 °C = 338,15 K; supera en 5 °C el objetivo de 60 °C.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Una cámara frigorífica opera a 268,15 K y el ambiente a 27 °C. Obtener las temperaturas en Celsius y la diferencia térmica en kelvin.

Fundamento e hipótesis. Equilibrio térmico: se comparan temperaturas usando la misma escala.

$$t_{cam} = 268{,}15 - 273{,}15 = -5$$
$$\Delta T = 27 - (-5) = 32$$

Resultado. Cámara: -5 °C; ambiente: 27 °C; diferencia: 32 K.

Interpretación física. Una diferencia de 32 K equivale a 32 °C de intervalo.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En un proceso la temperatura aumenta de 12 °C a 82 °C. Hallar el incremento expresado en °C, kelvin y °F; explicar por qué no corresponde sumar 273,15 al incremento.

Resultado. ΔT = 70 °C = 70 K = 126 °F de intervalo; no se suma 273,15 a una diferencia.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un termómetro de escala lineal indica 20 unidades a 0 °C y 170 unidades a 100 °C. ¿Qué indicación corresponde a 65 °C?

Fundamento e hipótesis. La escala lineal se define por dos puntos de calibración.

$$X(t) = 20 + \frac{170 - 20}{100}t = 20 + 1{,}5t$$
$$X(65) = 117{,}5$$

Resultado. 117,5 unidades.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Dos cuerpos A y B están separados por una pared diatérmica: $T_A = 75\,°\text{C}$ y $T_B = 20\,°\text{C}$. Indicar el sentido inicial de transferencia térmica y justificarlo mediante la ley cero y el equilibrio térmico.

Resultado. Flujo inicial desde A (75 °C) hacia B (20 °C), hasta el equilibrio térmico; ley cero identifica temperatura común al equilibrio.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. En una escala hipotética X, la congelación del agua marca $10\,X$ y su ebullición a 1 atm marca $210\,X$. Obtener la expresión de conversión $X(t)$ y hallar el equivalente de 37 °C.

Fundamento e hipótesis. Se plantea una función afín que pasa por los dos puntos termométricos.

$$X(t) = 10 + \frac{210 - 10}{100}t = 10 + 2t$$
$$X(37) = 84$$

Resultado. X(t)=10+2t; para 37 °C: 84 X.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una operación debe mantenerse entre 68 °C y 72 °C. Convertir el intervalo a Fahrenheit e identificar correctamente su ancho en ambas escalas.

Resultado. 154,4–161,6 °F; ancho 4 °C = 7,2 °F.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Un sistema cerrado intercambia 45 kJ de energía por diferencia térmica con un recipiente a temperatura inferior. Identificar si esa energía debe denominarse calor, energía interna o temperatura y justificar.

Fundamento e hipótesis. El calor es energía transferida exclusivamente por diferencia de temperatura.

$$|Q| = 45\,\text{kJ}$$

Resultado. 45 kJ de calor transferido (no es temperatura ni energía interna).

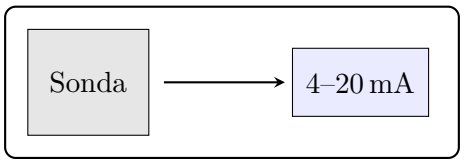
Interpretación física. Al pasar hacia el recipiente más frío, para el sistema caliente Q=-45 kJ.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Comparar dos recipientes, uno a 300 K y otro a 35 °C. Determinar cuál está más caliente y qué principio físico explica la dirección del intercambio si se conectan térmicamente.

Resultado. 35 °C = 308,15 K $>$ 300 K; el segundo recipiente está más caliente y transfiere calor hacia el primero.

2. Termometría e instrumentación térmica



Temperatura ⟶ señal

Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una sonda Pt100 presenta 100 Ω a 0 °C. Usando $R = R_0(1+\alpha t)$, con $\alpha = 0{,}00385\,^{\circ}\mathrm{C}^{-1}$, calcular su resistencia a 70 °C.

Fundamento e hipótesis. Modelo lineal Pt100 válido como aproximación en el intervalo utilizado.

$$R = 100[1 + 0{,}00385(70)] = 126{,}95$$

Resultado. 126,95 Ω.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En una calibración, un sensor entrega 0,50 V a 0 °C y 4,50 V a 100 °C. Hallar la función lineal de calibración y la temperatura correspondiente a 3,10 V.

Resultado. V(t)=0,50+0,040t (V con t en °C); para 3,10 V: 65 °C.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un transmisor de temperatura tiene salida 4–20 mA para el rango −10 a 110 °C. Hallar la corriente a 65 °C.

Fundamento e hipótesis. Instrumentación: señal 4–20 mA proporcional a la temperatura del rango.

$$I = 4 + 16\frac{65 - (-10)}{110 - (-10)} = 14$$

Resultado. 14,0 mA.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una lectura de un termómetro indica 74,6 °C y un patrón indica 73,9 °C. Calcular el error absoluto con signo, el porcentaje relativo al patrón y la corrección de calibración.

Resultado. Error: +0,7 °C; error relativo: +0,947 % del patrón; corrección: -0,7 °C.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un sensor térmico sigue $T_s(t) = T_f + (T_i - T_f)e^{-t/\tau}$. Si $T_i = 20\,^{\circ}\mathrm{C}$, $T_f = 80\,^{\circ}\mathrm{C}$ y $\tau = 12\,\mathrm{s}$, hallar su indicación a los 18 s.

Fundamento e hipótesis. Respuesta de primer orden ante salto de temperatura.

$$T_s(18) = 80 + (20 - 80)e^{-18/12} = 66{,}61$$

Resultado. 66,6 °C.

Interpretación física. El sensor aún no alcanza la temperatura final debido a su inercia térmica.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una termocupla calibrada produce $41\,\mu\mathrm{V}/K$ de diferencia respecto de una unión de referencia a 20 °C. Estimar la tensión cuando la unión de medida alcanza 90 °C.

Resultado. 2 870 μV = 2,87 mV.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Para verificar una sonda de una marmita se registran 20,3, 20,1, 20,4, 20,2 y 20,0 °C. Hallar el promedio, el rango y discutir si dispersión equivale a exactitud.

Fundamento e hipótesis. La dispersión de lecturas cuantifica repetibilidad, no exactitud contra un patrón.

$$\overline{T} = \frac{20{,}3 + 20{,}1 + 20{,}4 + 20{,}2 + 20{,}0}{5} = 20{,}2$$

$$R = 20{,}4 - 20{,}0 = 0{,}4$$

Resultado. Promedio 20,2 °C; rango 0,4 °C.

Interpretación física. La exactitud requiere comparar contra una temperatura de referencia.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un sensor situado en el centro de un envase indica 63 °C y otro en la superficie 72 °C. Calcular la diferencia y explicar por qué importa la posición de medida al evaluar un tratamiento térmico.

Resultado. Diferencia superficie–centro: 9 °C; la posición del sensor importa porque existen gradientes térmicos.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Un indicador digital resuelve 0,1 °C y presenta una incertidumbre de calibración de ±0,5 °C. Explicar por qué resolución y exactitud no son sinónimos al verificar 75 °C.

Fundamento e hipótesis. Resolución es el menor incremento mostrado; incertidumbre de calibración es un límite de conocimiento de la lectura.

$$\delta_{res} = 0{,}1\,^\circ\mathrm{C}$$

$$u_{cal} = \pm 0{,}5\,^\circ\mathrm{C}$$

Resultado. Resolución 0,1 °C; incertidumbre indicada ±0,5 °C.

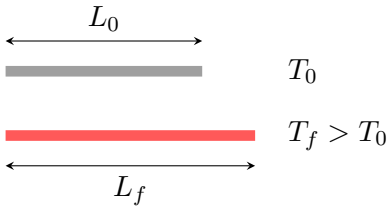
Interpretación física. Mostrar décimas no implica conocer la temperatura verdadera con décimas de grado.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un registrador toma una muestra cada 5 s durante 15 min. Determinar cuántos intervalos y cuántos registros se obtienen si se registra también el instante inicial.

Resultado. 180 intervalos y 181 registros (incluye t=0 y t=900 s).

3. Dilatación térmica



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una cañería de acero inoxidable de 8,0 m pasa de 18 a 92 °C. Usar $\alpha = 17 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$ para calcular su alargamiento libre.

Fundamento e hipótesis. Sólido libre, coeficiente constante y expansión lineal.

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = 17 \cdot 10^{-6}(8)(74) = 0{,}010064$$

Resultado. 10,064 mm de alargamiento.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una bandeja de aluminio de 0,80 m por 0,50 m se calienta 65 K. Adoptando $\alpha = 23 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$, estimar la variación de área.

Resultado. $\Delta \mathrm{A} \approx 2\alpha \mathrm{A}_0 \Delta \mathrm{T} = 0{,}001196$ m^2 ($\approx 11{,}96$ cm^2).

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un recipiente metálico de 120 L aumenta 50 K. Si $\gamma = 36 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$, determinar cuánto aumenta su capacidad interna.

Fundamento e hipótesis. Dilatación cúbica aproximada de un depósito homogéneo.

$$\Delta V = \gamma V_0 \Delta T = 36 \cdot 10^{-6}(120)(50) = 0{,}216$$

Resultado. 0,216 L.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una barra de cobre de 1,50 m presenta un alargamiento de 1,02 mm al calentarse 40 K. Calcular experimentalmente α.

Resultado. $\alpha = 1{,}70 \times 10\text{-}^{5}$ K-^{1}.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un aro de acero tiene diámetro interior de 100,0 mm a 20 °C. ¿Cuál será el diámetro de su abertura a 150 °C, con $\alpha = 12 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$?

Fundamento e hipótesis. El orificio de un material homogéneo se dilata como si estuviera lleno del mismo material.

$$D_f = D_0(1 + \alpha \Delta T) = 100[1 + 12 \cdot 10^{-6}(130)]$$

Resultado. 100,156 mm.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una tapa metálica y un frasco de vidrio tienen inicialmente 75,0 mm de diámetro. Sus coeficientes lineales son 22×10^{-6} y $9 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$. Estimar la diferencia diametral después de elevar 60 K.

Resultado. Diferencia final tapa–vidrio: 0,0585 mm (tapa más grande).

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Una conducción de 15 m se enfría de 85 a 5 °C. Para $\alpha = 16 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$, calcular la contracción e indicar cómo condiciona los soportes.

Fundamento e hipótesis. Enfriamiento: ΔT negativo produce contracción longitudinal.

$$\Delta L = 16 \cdot 10^{-6}(15)(5 - 85) = -0{,}0192$$

Resultado. Contracción 19,2 mm.

Interpretación física. Se requieren apoyos o compensadores que admitan movimiento.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un tanque contiene 250 L de aceite. Su coeficiente volumétrico es $7{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$. ¿Qué incremento ideal de volumen experimenta al calentarse 30 K?

Resultado. Aumento de volumen del aceite: 5,25 L; se ignora la expansión del recipiente.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Una tubería está restringida y no puede expandirse al aumentar 80 K. Estimar la tensión térmica ideal $\sigma = E\alpha\Delta T$, con $E = 190\,\mathrm{GPa}$ y $\alpha = 16 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$. Discutir hipótesis.

Fundamento e hipótesis. Restricción total, material lineal elástico, temperatura uniforme y ausencia de pandeo.

$$\sigma = E\alpha\Delta T = 190 \cdot 10^{9}(16 \cdot 10^{-6})(80) = 2{,}432 \cdot 10^{8}$$

Resultado. 243 MPa en compresión ideal.

Interpretación física. Puede superarse el rango elástico o producirse pandeo: el modelo no asegura comportamiento real.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una placa cuadrada de acero de lado 0,60 m se calienta 100 K. Hallar el área final mediante la dilatación de ambos lados y comparar con $\Delta A \simeq 2\alpha A_0 \Delta T$, tomando $\alpha = 12 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$.

Resultado. Área final exacta: 0,3608645 m^2; aproximación lineal: 0,3608640 m^2; diferencia ≈ 5,18×10-^{7} m^2.

4. Calor sensible, capacidad calorífica y calorimetría



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Calcular el calor ideal necesario para llevar 18 kg de agua de 15 a 75 °C, con $c = 4{,}18\,\text{kJ/(kg K)}$.

Fundamento e hipótesis. Sistema agua sin pérdidas ni cambio de fase; calor específico constante.

$$Q = mc\Delta T = 18(4{,}18)(75-15) = 4514{,}4$$

Resultado. 4 514,4 kJ = 4,5144 MJ.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una masa de 120 kg de leche se calienta de 8 a 65 °C, con $c = 3{,}90\,\text{kJ/(kg K)}$. Calcular la energía absorbida.

Resultado. Q = 26 676 kJ = 26,676 MJ.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Una marmita de acero de 25 kg, con $c = 0{,}50\,\text{kJ/(kg K)}$, pasa de 20 a 80 °C. Hallar su capacidad calorífica y la energía recibida.

Fundamento e hipótesis. Capacidad calorífica total C=mc y calor sensible Q=CΔT.

$$C = 25(0{,}50) = 12{,}5$$
$$Q = 12{,}5(80-20) = 750$$

Resultado. C = 12,5 kJ/K; Q = 750 kJ.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Mezclar 2,0 kg de agua a 85 °C con 3,0 kg a 20 °C, sin pérdidas. Hallar T_f.

Resultado. Tf = 46 °C.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Se introducen 0,40 kg de aluminio a 180 °C en 1,2 kg de agua a 22 °C. Usar $c_{Al} = 900$ y $c_{agua} = 4180\,\text{J/(kg K)}$; obtener la temperatura final ideal.

Fundamento e hipótesis. Mezcla adiabática ideal; calor cedido por aluminio igual al recibido por el agua.

$$(0{,}40)(900)(180-T_f) = (1{,}2)(4180)(T_f-22)$$
$$T_f = 32{,}58$$

Resultado. 32,6 °C.

Interpretación física. La temperatura final queda entre las iniciales y más cerca de la del agua por su capacidad calorífica mayor.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un calorímetro de capacidad $C_{cal} = 350\,\mathrm{J/K}$ contiene 0,50 kg de agua a 20 °C. Se agrega 0,20 kg de agua a 85 °C. Hallar T_f.

Resultado. Tf = 36,6 °C aproximadamente.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Una resistencia entrega 1,8 kW durante 12 min a 10 kg de agua inicialmente a 18 °C. Sin pérdidas ni cambios de fase, hallar la temperatura final.

Fundamento e hipótesis. La potencia eléctrica se convierte en calor sensible del agua sin pérdidas.

$$Q = Pt = 1{,}8(12 \cdot 60) = 1296\,\mathrm{kJ}$$
$$T_f = 18 + \frac{1296}{10(4{,}18)}$$

Resultado. 49,0 °C.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En un ensayo, 0,60 kg de una sustancia absorben 18 kJ y elevan su temperatura 25 K. Calcular su calor específico medio.

Resultado. c = 1,20 kJ/(kg K).

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Un depósito con 50 kg de agua se enfría de 75 a 30 °C. Hallar el calor cedido e interpretar el signo de Q para el sistema agua.

Fundamento e hipótesis. El sistema agua pierde energía por diferencia térmica.

$$Q = mc(T_f - T_i) = 50(4{,}18)(30 - 75) = -9405$$

Resultado. Q = -9 405 kJ; calor cedido = 9,405 MJ.

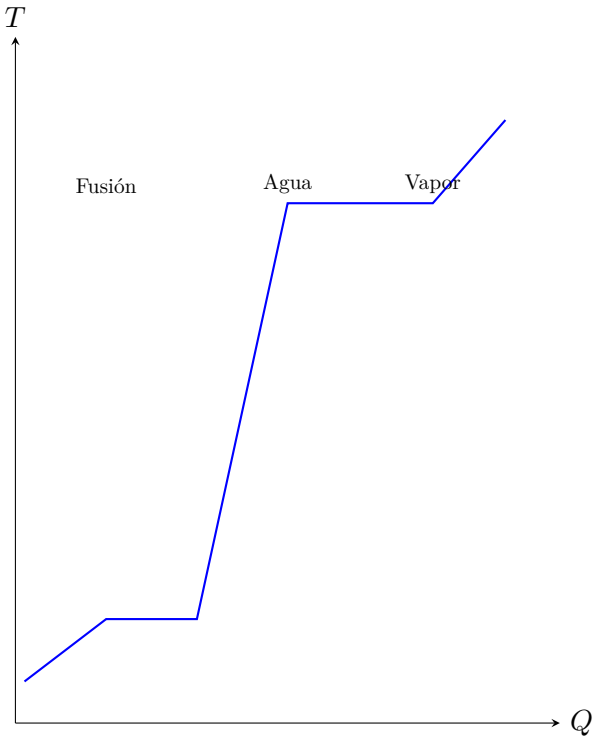
Interpretación física. El signo negativo corresponde a salida de calor del sistema.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un producto alimentario de 40 kg tiene $c(T) = (3{,}5 + 0{,}002T)\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, con T numérica en °C. Hallar $Q = m\int_{10}^{70} c(T)\,dT$.

Resultado. Q = 8 592 kJ, integrando el calor específico variable entre 10 y 70 °C.

5. Cambios de fase y calor latente



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Calcular el calor necesario para fundir 5,0 kg de hielo a 0 °C, usando $L_f = 334\,\text{kJ/kg}$.

Fundamento e hipótesis. Durante fusión a 0 °C se absorbe calor latente sin aumento de temperatura.

$$Q = mL_f = 5(334) = 1670$$

Resultado. 1 670 kJ = 1,67 MJ.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. ¿Qué energía debe extraerse para solidificar 12 kg de agua inicialmente a 0 °C? Despreciar pérdidas.

Resultado. Extraer 4 008 kJ; para el agua Q = -4 008 kJ.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Calcular el calor para transformar 2 kg de agua a 100 °C en vapor saturado a 1 atm, con $L_v = 2257\,\text{kJ/kg}$.

Fundamento e hipótesis. Vaporización saturada isobárica a 1 atm.

$$Q = mL_v = 2(2257) = 4514$$

Resultado. 4 514 kJ = 4,514 MJ.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un bloque de hielo de 3 kg a $-12\,^{\circ}$C se funde por completo. Usar $c_h = 2{,}10\,\text{kJ/(kg K)}$ y $L_f = 334\,\text{kJ/kg}$; hallar la energía total.

Resultado. Q = 1 077,6 kJ para calentar hielo a 0 °C y fundirlo.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Calcular la energía requerida para llevar 1,5 kg de hielo desde $-15\,^{\circ}$C hasta agua líquida a $65\,^{\circ}$C, por etapas.

Fundamento e hipótesis. Tres etapas: calentar hielo, fundir, calentar agua líquida; usar c_h=2,1 y c_l=4,18 kJ/(kg K) como valores del apunte.

$$Q_1 = 1{,}5(2{,}1)(15) = 47{,}25$$
$$Q_2 = 1{,}5(334) = 501$$
$$Q_3 = 1{,}5(4{,}18)(65) = 407{,}55$$

Resultado. Q total = 955,8 kJ.

Interpretación física. No se aplica una sola ecuación mcΔT a través de la fusión.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Se condensa 0,75 kg de vapor de agua saturado a $100\,^{\circ}$C, y el condensado se enfría hasta $35\,^{\circ}$C. Hallar el calor cedido.

Resultado. Calor cedido $\approx$ 1 896,5 kJ (condensación y enfriamiento, con c_agua = 4,18 kJ/(kg K)).

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Un sistema entrega 835 kJ a hielo a $0\,^{\circ}$C. Determinar la masa máxima que puede fundirse.

Fundamento e hipótesis. La energía se invierte exclusivamente en cambio de fase si todo el hielo parte de 0 °C.

$$m = \frac{Q}{L_f} = \frac{835}{334} = 2{,}5$$

Resultado. 2,50 kg de hielo fundidos.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una cámara debe congelar 20 kg de agua desde $18\,^{\circ}$C hasta hielo a $-10\,^{\circ}$C. Calcular la energía ideal extraída en tres etapas.

Resultado. Extraer 8 604,8 kJ $\approx$ 8,60 MJ, con c_agua=4,18 y c_hielo=2,1 kJ/(kg K).

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. En una evaporación se suministran 4,514 MJ a agua a $100\,^{\circ}$C. Hallar la masa evaporada suponiendo presión constante de 1 atm.

Fundamento e hipótesis. Masa evaporada desde agua ya en ebullición, a presión constante.

$$m = \frac{Q}{L_v} = \frac{4514}{2257} = 2$$

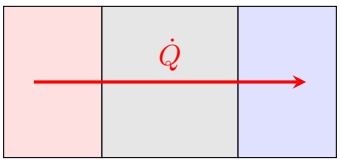
Resultado. 2,00 kg de vapor.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Construir la curva $T(Q)$ para 1 kg de hielo a $-15\,^{\circ}\mathrm{C}$ hasta vapor sobrecalentado a $120\,^{\circ}\mathrm{C}$. Obtener las energías acumuladas de cinco etapas, con $c_h = 2{,}1$, $c_l = 4{,}18$, $c_v = 2{,}0\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, $L_f = 334$ y $L_v = 2257\,\mathrm{kJ/kg}$.

Resultado. Acumulados: 31,5; 365,5; 783,5; 3 040,5; 3 080,5 kJ; total 3,0805 MJ.

6. Mecanismos de transferencia de calor



Pared

Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una pared transfiere 240 W por conducción y la misma superficie intercambia 90 W por radiación. Determinar la transferencia total bajo la convención de signos indicada.

Fundamento e hipótesis. Contribuciones paralelas y mismo sentido de flujo se suman.

$$\dot{Q}_{tot} = \dot{Q}_{cond} + \dot{Q}_{rad} = 240 + 90 = 330$$

Resultado. 330 W.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un tubo caliente pierde 1,2 kW por convección y 0,25 kW por radiación. Expresar ambas contribuciones como porcentaje del total.

Resultado. Convección 82,8 %; radiación 17,2 %; total 1,45 kW.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Una cámara de frío recibe 1,8 kW a través de paredes, 0,6 kW por infiltración de aire y 0,4 kW por producto. Hallar la carga total.

Fundamento e hipótesis. Carga frigorífica = suma de entradas térmicas a la cámara.

$$\dot{Q}_{tot} = 1{,}8 + 0{,}6 + 0{,}4 = 2{,}8$$

Resultado. 2,80 kW.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un recipiente de 2 m^2 pierde 300 W hacia el ambiente. Hallar el flujo térmico superficial medio en W/m^2 e identificar una posible combinación de mecanismos.

Resultado. Flujo superficial medio saliente = 150 W/m^2; podrían coexistir convección y radiación.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un alimento recibe 150 kJ en 5 min por una superficie. Calcular la potencia térmica media y explicar la diferencia entre energía y tasa de transferencia.

Fundamento e hipótesis. Potencia térmica es la tasa de transferencia de energía, no la energía total.

$$\dot{Q}_{med} = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{150\,\text{kJ}}{300\,\text{s}} = 0{,}5\,\text{kW}$$

Resultado. 500 W.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una pared en régimen permanente presenta temperaturas de cara interna y externa de 45 y 30 °C. Indicar la dirección del flujo y qué información adicional se necesita para calcular su valor.

Resultado. De la cara a 45 °C hacia la de 30 °C; se requiere conductividad, espesor, área y condiciones para establecer el modelo.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Un intercambiador transfiere 18 kW y un segundo transfiere 42 kW. Comparar la energía intercambiada durante 8 min en cada equipo.

Fundamento e hipótesis. Para potencia constante, la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo.

$$Q_1 = 18(8 \cdot 60) = 8640$$
$$Q_2 = 42(8 \cdot 60) = 20160$$

Resultado. 8,64 MJ y 20,16 MJ; el segundo entrega 2,33 veces más.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una pared pierde 35 kWh en un día. Calcular su potencia térmica promedio en watts y explicar cuándo puede utilizarse esta potencia constante.

Resultado. Potencia promedio: 1 458 W $\approx$ 1,46 kW; como equivalente constante del promedio diario.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Un tanque recibe 12 MJ en 30 min por vapor, pero pierde 2 MJ al ambiente. Determinar el calor neto absorbido y la potencia neta media.

Fundamento e hipótesis. Balance de calor neto para tanque, tomando salida al ambiente negativa.

$$Q_{neto} = 12 - 2 = 10\,\text{MJ}$$
$$\dot{Q}_{med} = \frac{10 \cdot 10^6}{30 \cdot 60}$$

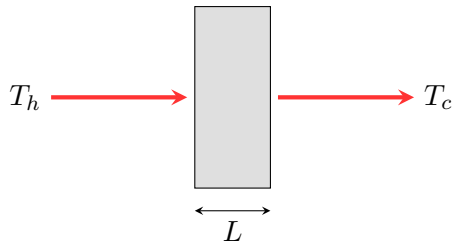
Resultado. Q neto = 10 MJ; potencia media = 5,56 kW.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En un proceso, la transferencia térmica hacia un producto es $\dot{Q}(t) = (1{,}0 + 0{,}2t)\,\text{kW}$, con t en minutos. Calcular la energía de $t = 0$ a $t = 10\,\text{min}$, considerando la conversión de unidades.

Resultado. Energía transferida: 1 200 kJ = 1,20 MJ (integración con t en min y factor 60 s/min).

7. Conducción: ley de Fourier



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una pared de cámara frigorífica de 0,12 m de espesor y 10 m^2 tiene $k = 0{,}035$ W/(m K). Para $\Delta T = 28$ K, calcular $\dot{Q}$.

Fundamento e hipótesis. Pared plana unidimensional, régimen estacionario, k constante.

$$\dot{Q} = \frac{kA\Delta T}{L} = \frac{0{,}035(10)(28)}{0{,}12} = 81{,}67$$

Resultado. 81,7 W.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una placa de acero inoxidable de 5 mm, $A = 0{,}8$ m^2 y $k = 16$ W/(m K) presenta $\Delta T = 20$ K. Calcular la potencia conducida.

Resultado. 51 200 W = 51,2 kW.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un aislamiento debe limitar pérdidas a 150 W en $A = 6$ m^2, con $k = 0{,}040$ W/(m K) y $\Delta T = 35$ K. Obtener el espesor mínimo.

Fundamento e hipótesis. Despejar espesor de la ley de Fourier para una pérdida máxima permitida.

$$L_{min} = \frac{kA\Delta T}{\dot{Q}_{max}} = \frac{0{,}040(6)(35)}{150}$$

Resultado. 0,056 m = 5,6 cm.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una pared de ladrillo de 0,20 m conduce 700 W a través de 12 m^2 con $\Delta T = 25$ K. Hallar k.

Resultado. k ≈ 0,467 W/(m K).

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Dos placas del mismo material tienen áreas A y $2A$, pero igual espesor y ΔT. Comparar matemáticamente sus potencias de conducción.

Fundamento e hipótesis. A igual diferencia térmica y material, la conducción escala proporcionalmente al área.

$$\dot{Q}_1 = \frac{kA\Delta T}{L}$$
$$\dot{Q}_2 = \frac{k(2A)\Delta T}{L} = 2\dot{Q}_1$$

Resultado. La placa doble área conduce el doble de potencia.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una pared consta de 0,10 m de aislante de $k = 0{,}04$ y 0,02 m de madera de $k = 0{,}14\,\mathrm{W/(m\,K)}$; $A = 5\,\mathrm{m}^2$. Calcular R equivalente en serie y $\dot{Q}$ con $\Delta T = 30\,\mathrm{K}$.

Resultado. Rtotal = 0,52857 K/W; potencia = 56,76 W.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Para $\dot{Q} = 500\,\mathrm{W}$, $k = 0{,}8\,\mathrm{W/(m\,K)}$, $A = 2\,\mathrm{m}^2$ y $L = 0{,}08\,\mathrm{m}$, calcular $|dT/dx|$ y ΔT.

Fundamento e hipótesis. Ley local de Fourier para pared plana en régimen permanente.

$$|dT/dx| = \frac{\dot{Q}}{kA} = \frac{500}{0{,}8(2)} = 312{,}5$$
$$\Delta T = 312{,}5(0{,}08)$$

Resultado. Gradiente 312,5 K/m; diferencia 25 K.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una placa metálica tiene $T(0) = 80\,^\circ\mathrm{C}$ y $T(L) = 30\,^\circ\mathrm{C}$, con $L = 0{,}10\,\mathrm{m}$. Graficar el perfil $T(x)$ si k es constante y no hay generación de calor.

Resultado. Perfil lineal T(x) = 80 - 500x [°C, x en m].

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Comparar el flujo por conducción de dos aislantes $k_1 = 0{,}03$ y $k_2 = 0{,}06\,\mathrm{W/(m\,K)}$ con igual geometría y diferencia térmica. ¿Cuál reduce más las pérdidas?

Fundamento e hipótesis. Para igual geometría, flujo proporcional a la conductividad térmica.

$$\frac{\dot{Q}_1}{\dot{Q}_2} = \frac{k_1}{k_2} = \frac{0{,}03}{0{,}06} = 0{,}50$$

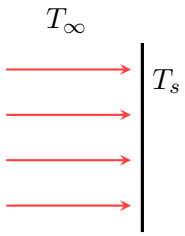
Resultado. El aislante k = 0,03 reduce la pérdida a la mitad.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una pared de $A = 16\,\mathrm{m}^2$, $L = 0{,}08\,\mathrm{m}$ y $k = 0{,}045\,\mathrm{W/(m\,K)}$ funciona durante 24 h con $\Delta T = 26\,\mathrm{K}$. Hallar la energía transferida en kWh.

Resultado. Potencia = 234 W; energía diaria = 5,616 kWh.

8. Convección: intercambio con fluidos



$$\dot{Q} = hA(T_\infty - T_s)$$

Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una marmita presenta $A = 2{,}5\,\mathrm{m}^2$, $h = 35\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$, $T_s = 85\,^\circ\mathrm{C}$ y aire a $25\,^\circ\mathrm{C}$. Hallar la pérdida convectiva.

Fundamento e hipótesis. Ley de enfriamiento de Newton para convección con h medio.

$$\dot{Q} = hA(T_s - T_\infty) = 35(2{,}5)(85 - 25) = 5250$$

Resultado. Pérdida 5,25 kW.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una placa fría está a $5\,^\circ\mathrm{C}$ en aire a $30\,^\circ\mathrm{C}$; $h = 12\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$, $A = 4\,\mathrm{m}^2$. Calcular el calor ganado por convección.

Resultado. Ganancia hacia la placa fría: 1 200 W.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un intercambiador necesita transferir $6\,\mathrm{kW}$ entre fluido y pared para $\Delta T = 18\,\mathrm{K}$ y $h = 500\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$. Determinar el área necesaria.

Fundamento e hipótesis. Despejar área del intercambio convectivo.

$$A = \frac{\dot{Q}}{h\Delta T} = \frac{6000}{500(18)}$$

Resultado. 0,667 m^2.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una placa de $1{,}2\,\mathrm{m}^2$ pierde $900\,\mathrm{W}$ con $T_s = 90$ y $T_\infty = 30\,^\circ\mathrm{C}$. Determinar el coeficiente convectivo medio h.

Resultado. h = 12,5 W/(m^2 K).

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. La corriente de aire de un secadero aumenta h de 15 a $45\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$. Estimar cuánto varía $\dot{Q}$ para igual superficie y diferencia de temperatura.

Fundamento e hipótesis. Para igual área y salto térmico, la tasa es proporcional a h.

$$\frac{\dot{Q}_2}{\dot{Q}_1} = \frac{h_2}{h_1} = \frac{45}{15} = 3$$

Resultado. Se triplica la transferencia (aumenta 200 %).

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una tubería de diámetro exterior 0,08 m y longitud 5 m tiene $T_s = 70$ y aire a 20 °C. Con $h = 10\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$, hallar las pérdidas laterales.

Resultado. Pérdida lateral ≈ 125,7 W ($A = \pi DL$).

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Un producto pierde 750 W por convección en una superficie de 3,0 $\mathrm{m^2}$; el aire está a 4 °C y $h = 25\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$. Hallar T_s.

Fundamento e hipótesis. La temperatura superficial se despeja de la ley convectiva.

$$T_s = T_\infty + \frac{\dot{Q}}{hA} = 4 + \frac{750}{25(3)}$$

Resultado. 14,0 °C.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Comparar convección natural y forzada de una pared de 6 $\mathrm{m^2}$ con $T_s - T_\infty = 20\,\mathrm{K}$, usando $h_n = 7$ y $h_f = 28\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$.

Resultado. Natural: 840 W; forzada: 3 360 W; la forzada transfiere 4 veces más.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Un enfriador de aire dispone de $A = 12\,\mathrm{m^2}$, $h = 40\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ y $\Delta T = 9\,\mathrm{K}$. Calcular potencia y energía extraída durante 20 min.

Fundamento e hipótesis. Convección permanente: potencia constante y energía acumulada.

$$\dot{Q} = hA\Delta T = 40(12)(9) = 4320$$
$$Q = 4320(20 \cdot 60)$$

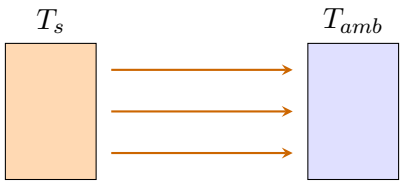
Resultado. 4,32 kW; 5,184 MJ.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Para $\dot{Q} = 1{,}5\,\mathrm{kW}$, $A = 5\,\mathrm{m^2}$ y $T_s - T_\infty = 25\,\mathrm{K}$, obtener R_{conv} en K/W y h.

Resultado. Rconv = 0,0167 K/W; h = 12 W/($\mathrm{m^2}$ K).

9. Radiación térmica



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Calcular la potencia emitida por una superficie negra de $0{,}50\,\mathrm{m}^2$ a $400\,\mathrm{K}$, con $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2\,K^4)}$.

Fundamento e hipótesis. Ley de Stefan–Boltzmann para potencia emisiva absoluta de cuerpo negro.

$$\dot{Q} = \sigma A T^4 = 5{,}67 \cdot 10^{-8}(0{,}5)(400)^4$$

Resultado. 725,76 W emitidos.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una superficie inoxidable con $\varepsilon = 0{,}30$, $A = 2\,\mathrm{m}^2$, $T_s = 360\,\mathrm{K}$ y entorno a $295\,\mathrm{K}$ intercambia radiación neta. Calcular $\dot{Q}$ con el modelo de entorno grande.

Resultado. Pérdida neta $\approx 313{,}8$ W.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Comparar la potencia emitida por dos cuerpos negros de igual área a $300\,\mathrm{K}$ y $600\,\mathrm{K}$. Hallar el cociente.

Fundamento e hipótesis. A igual área y emisividad, potencia absoluta proporcional a cuarta potencia de T absoluta.

$$\dot{Q}_2/\dot{Q}_1 = (600/300)^4 = 16$$

Resultado. La superficie de 600 K emite 16 veces más.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una placa de $1\,\mathrm{m}^2$ a $80\,^\circ\mathrm{C}$ está rodeada por superficies a $20\,^\circ\mathrm{C}$; $\varepsilon = 0{,}85$. Calcular la pérdida radiativa neta.

Resultado. Pérdida neta $\approx 393{,}7$ W.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un recipiente tiene emisividad 0,20 sin recubrimiento y 0,90 recubierto. Con igual A, T_s y T_{amb}, determinar cómo cambia el intercambio radiante.

Fundamento e hipótesis. Intercambio radiante neto a igual geometría es proporcional a emisividad.

$$\dot{Q}_{rec}/\dot{Q}_{sin} = \frac{0{,}90}{0{,}20} = 4{,}5$$

Resultado. El recubrimiento multiplica por 4,5 el intercambio neto.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una superficie de $0{,}8\,\mathrm{m}^2$ radia netamente $400\,\mathrm{W}$ con $\varepsilon = 0{,}75$ hacia un ambiente de $293\,\mathrm{K}$. Hallar numéricamente su temperatura absoluta.

Resultado. Ts $\approx$ 371,9 K $\approx$ 98,7 °C.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Un producto de horno a $180\,^\circ\mathrm{C}$ observa paredes a $210\,^\circ\mathrm{C}$. Para $A = 1{,}5\,\mathrm{m}^2$, $\varepsilon = 0{,}80$, estimar el calor radiante neto recibido.

Fundamento e hipótesis. El entorno más caliente entrega energía por radiación al producto.

$$\dot{Q}_{rec} = \varepsilon\sigma A(T_{pared}^4 - T_{prod}^4) = 0{,}8(5{,}67\cdot 10^{-8})(1{,}5)[(483{,}15)^4 - (453{,}15)^4]$$

Resultado. Potencia radiante neta hacia el producto $\approx$ 839 W.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un tanque tiene $A = 4\,\mathrm{m}^2$, $T_s = 330\,\mathrm{K}$, $T_{amb} = 290\,\mathrm{K}$ y $\varepsilon = 0{,}60$. Calcular la energía perdida por radiación durante $3\,\mathrm{h}$.

Resultado. Energía radiada neta $\approx$ 7,034 MJ en 3 h.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Explicar por qué en la ecuación de Stefan–Boltzmann las temperaturas deben expresarse en kelvin. Mostrar el efecto numérico de emplear incorrectamente valores en Celsius para $T_s = 100\,^\circ\mathrm{C}$.

Fundamento e hipótesis. Stefan–Boltzmann deriva de energía térmica absoluta; no pueden emplearse valores Celsius en T^4.

$$(373{,}15)^4/(100)^4 \simeq 193{,}8$$

Resultado. Usar 100 en lugar de 373,15 subestima la emisión absoluta por factor $\approx$ 194.

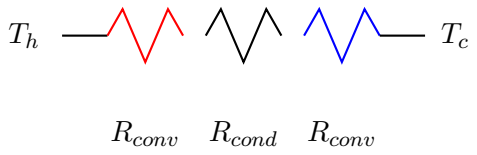
Interpretación física. Para radiación neta el error también depende de la temperatura del entorno.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una placa con $A = 1\,\mathrm{m}^2$ y $\varepsilon = 0{,}7$ intercambia radiación con el entorno a $300\,\mathrm{K}$. Calcular el intercambio neto para $T_s = 350$, 400 y $450\,\mathrm{K}$ y graficar $\dot{Q}(T_s)$.

Resultado. Para Ts=350, 400, 450 K: aproximadamente 274, 695 y 1 306 W, respectivamente.

10. Resistencias térmicas y coeficiente global



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una pared de $A = 5\,\mathrm{m}^2$, $L = 0{,}10\,\mathrm{m}$, $k = 0{,}04\,\mathrm{W/(m\,K)}$ separa 22 y $-5\,^\circ\mathrm{C}$. Hallar la resistencia conductiva y la potencia.

Fundamento e hipótesis. Resistencia de conducción plana en serie térmica.

$$R = \frac{L}{kA} = \frac{0{,}1}{0{,}04(5)} = 0{,}5$$
$$\dot{Q} = \frac{22-(-5)}{0{,}5}$$

Resultado. R = 0,50 K/W; potencia = 54 W.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una pared de $A = 8\,\mathrm{m}^2$, $L = 0{,}08\,\mathrm{m}$ y $k = 0{,}036$ tiene convección interior $h_i = 10$ y exterior $h_o = 25\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$. Calcular R_{total}, U y $\dot{Q}$ para $\Delta T = 30\,\mathrm{K}$.

Resultado. Rtotal = 0,29528 K/W; U = 0,4234 W/(m^2 K); Q = 101,6 W.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un panel combina dos aislantes de espesores 0,05 y 0,07 m, con $k_1 = 0{,}04$, $k_2 = 0{,}03\,\mathrm{W/(m\,K)}$, y $A = 10\,\mathrm{m}^2$. Obtener la resistencia equivalente.

Fundamento e hipótesis. Para dos capas conductivas en serie se suman resistencias.

$$R_{eq} = \frac{0{,}05}{0{,}04(10)} + \frac{0{,}07}{0{,}03(10)} = 0{,}125 + 0{,}2333$$

Resultado. 0,3583 K/W.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una cámara pierde 850 W con $\Delta T = 25\,\mathrm{K}$ y $A = 40\,\mathrm{m}^2$. Estimar el coeficiente global U.

Resultado. U = 0,850 W/(m^2 K).

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un aislante se añade a una pared y eleva R_{total} de 0,020 a 0,045 K/W. Para $\Delta T = 24\,\mathrm{K}$, calcular las potencias antes y después y el ahorro porcentual.

Fundamento e hipótesis. Flujos comparados para diferencia de temperatura fija.

$$\dot{Q}_i = \frac{24}{0{,}020} = 1200$$
$$\dot{Q}_f = \frac{24}{0{,}045} = 533{,}33$$

Resultado. Antes: 1 200 W; después: 533 W; reducción 55,6 %.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Dos paneles paralelos de resistencias $R_1 = 0{,}050$ y $R_2 = 0{,}080\,\mathrm{K/W}$ tienen la misma $\Delta T = 20\,\mathrm{K}$. Calcular la resistencia equivalente y el flujo total.

Resultado. Req ≈ 0,03077 K/W; flujo total = 650 W.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Una pared transmite 1,0 kW, con ambiente interior a 25 °C, exterior a 5 °C, y $R_{conv,i} = 0{,}004\,\mathrm{K/W}$. Hallar la temperatura de la superficie interior.

Fundamento e hipótesis. Caída térmica en convección de lado caliente T_fluido-T_superficie=Q R.

$$T_{s,i} = 25 - (1000)(0{,}004) = 21$$

Resultado. 21 °C.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En un intercambio térmico, $U = 450\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ y $A = 12\,\mathrm{m^2}$. Determinar la resistencia térmica global equivalente $1/(UA)$.

Resultado. Rglobal = 1,85185×10-^{4} K/W.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. En una tubería aislada $L = 3\,\mathrm{m}$, $r_i = 0{,}025\,\mathrm{m}$, $r_o = 0{,}055\,\mathrm{m}$, $k = 0{,}045\,\mathrm{W/(m\,K)}$. Usar $R = \ln(r_o/r_i)/(2\pi kL)$ y hallar la resistencia radial.

Fundamento e hipótesis. Pared cilíndrica: el área radial aumenta con el radio; emplear expresión logarítmica.

$$R = \frac{\ln(0{,}055/0{,}025)}{2\pi(0{,}045)(3)}$$

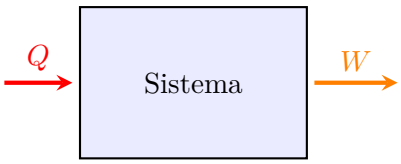
Resultado. R ≈ 0,930 K/W.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una pared con resistencias en serie $R_1 = 0{,}008$, $R_2 = 0{,}045$ y $R_3 = 0{,}012\,\mathrm{K/W}$ recibe $\Delta T = 40\,\mathrm{K}$. Determinar la caída de temperatura en cada tramo.

Resultado. Caídas ΔT_1=4,923 K; ΔT_2=27,692 K; ΔT_3=7,385 K.

11. Primera ley de la termodinámica



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Un sistema cerrado recibe 65 kJ de calor y realiza 20 kJ de trabajo. Hallar ΔU con la convención $\Delta U = Q - W$.

Fundamento e hipótesis. Sistema cerrado, energía cinética y potencial despreciables; signo W>0 si el sistema trabaja.

$$\Delta U = Q - W = 65 - 20 = 45$$

Resultado. ΔU = +45 kJ.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Se comprime un gas realizando sobre él 35 kJ de trabajo mientras cede 10 kJ de calor. Calcular ΔU con signos.

Resultado. Q=-10 kJ, W=-35 kJ; ΔU=+25 kJ.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un pistón se expande a presión constante $p = 250\,\text{kPa}$ desde 0,010 hasta 0,026 m^3. Hallar el trabajo de frontera.

Fundamento e hipótesis. Expansión cuasiestática a presión constante; trabajo de frontera.

$$W = p(V_f - V_i) = 250(0{,}026 - 0{,}010)$$

Resultado. W = +4,00 kJ.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un recipiente rígido contiene gas y recibe 28 kJ de calor. Si no existen otros trabajos, obtener ΔU y justificar por qué $W_b = 0$.

Resultado. Wb=0 en recipiente rígido; ΔU=+28 kJ.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un gas ideal de 0,50 mol cambia su temperatura de 300 a 450 K. Usando $C_{V,m} = 20{,}8\,\text{J/(mol K)}$, determinar ΔU.

Fundamento e hipótesis. Para gas ideal con capacidad molar constante, ΔU=n C_V ΔT.

$$\Delta U = 0{,}50(20{,}8)(450 - 300) = 1560$$

Resultado. 1 560 J = 1,56 kJ.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una compresión adiabática de gas requiere 18 kJ de trabajo sobre el sistema. Hallar Q y ΔU en el modelo ideal.

Resultado. Q=0; trabajo del sistema W=-18 kJ; ΔU=+18 kJ.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Un tanque pierde 400 kJ de calor mientras un agitador realiza 650 kJ de trabajo sobre su contenido. Hallar la variación de energía interna.

Fundamento e hipótesis. El agitador entrega trabajo al tanque, por lo tanto trabajo del sistema negativo.

$$Q = -400$$
$$W = -650$$
$$\Delta U = Q - W = -400 - (-650)$$

Resultado. ΔU=+250 kJ.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un sistema realiza un ciclo y recibe 200 kJ de calor, rechazando 140 kJ. Hallar el trabajo neto y ΔU al completar el ciclo.

Resultado. Wneto=+60 kJ; ΔU del ciclo=0.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. En un intercambiador de flujo estacionario, una corriente de agua de $\dot{m} = 0{,}50\,\mathrm{kg/s}$ se calienta 20 K. Estimar $\dot{Q} = \dot{m}c\Delta T$, con $c = 4{,}18\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, despreciando trabajo y cambios cinéticos.

Fundamento e hipótesis. Balance de energía en flujo estacionario sin trabajo de eje ni cambios cinéticos.

$$\dot{Q} = \dot{m}c\Delta T = 0{,}5(4{,}18)(20)$$

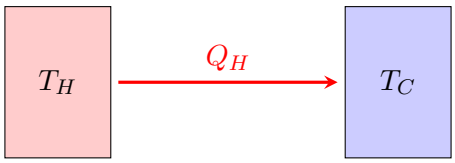
Resultado. 41,8 kW.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un gas realiza $W = 12\,\mathrm{kJ}$ y su energía interna disminuye 5 kJ. Determinar el calor transferido al sistema y discutir su signo.

Resultado. Q = +7 kJ (el sistema recibe calor).

12. Segunda ley, entropía y ciclos térmicos



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Un motor ideal opera entre $T_H = 600\,\mathrm{K}$ y $T_C = 300\,\mathrm{K}$. Hallar su eficiencia máxima de Carnot.

Fundamento e hipótesis. Segunda ley: rendimiento máximo entre focos es el de Carnot.

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = 1 - \frac{300}{600} = 0{,}5$$

Resultado. 50,0 %.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una máquina térmica recibe 1,2 MJ y entrega 0,30 MJ de trabajo. Calcular su eficiencia y el calor rechazado.

Resultado. Eficiencia 25 %; calor rechazado 0,90 MJ.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un foco a 400 K entrega 80 kJ reversiblemente. Hallar su cambio de entropía.

Fundamento e hipótesis. El foco pierde energía reversiblemente a temperatura uniforme.

$$\Delta S = \frac{Q_{foco}}{T} = \frac{-80 \cdot 10^3}{400}$$

Resultado. -200 J/K.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una masa de 2 kg de agua se calienta reversiblemente de 20 a 60 °C. Tomar $c = 4{,}18\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$ constante y estimar $\Delta S = mc\ln(T_f/T_i)$.

Resultado. ΔS $\approx +1{,}069$ kJ/K.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Se transfieren 50 kJ de un foco a 500 K a otro a 300 K. Hallar $\Delta S_{universo}$ para el proceso entre focos.

Fundamento e hipótesis. Universo formado por dos focos: la pérdida de uno iguala la ganancia del otro.

$$\Delta S_{univ} = \frac{-50}{500} + \frac{50}{300} = 0{,}066667\,\mathrm{kJ/K}$$

Resultado. +66,7 J/K.

Interpretación física. Es positiva: la transferencia a ΔT finita es irreversible.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un motor de Carnot tiene rendimiento 45 % y foco caliente a 800 K. Determinar la temperatura del foco frío.

Resultado. Temperatura del foco frío: 440 K.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Un ciclo Otto ideal tiene $\gamma = 1{,}4$ y relación de compresión $r = 8$. Estimar $\eta = 1 - r^{1-\gamma}$.

Fundamento e hipótesis. Modelo aire estándar Otto ideal, γ constante.

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} = 1 - 8^{-0{,}4}$$

Resultado. 56,5 %.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un ciclo Diesel ideal tiene $\gamma = 1{,}4$, relación de compresión $r = 16$ y relación de corte $\rho = 2$. Calcular $\eta = 1 - r^{1-\gamma}(\rho^{\gamma} - 1)/[\gamma(\rho - 1)]$.

Resultado. Rendimiento Diesel ideal $\approx 61{,}38\,\%$.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. En un diagrama p–V, un gas ideal se expande isotérmicamente de $V_1 = 0{,}010$ a $V_2 = 0{,}025\,\mathrm{m}^3$, con $n = 1\,\mathrm{mol}$ y $T = 450\,\mathrm{K}$. Calcular $W = nRT\ln(V_2/V_1)$.

Fundamento e hipótesis. Expansión isotérmica reversible de gas ideal; ΔU=0.

$$W = nRT\ln(V_2/V_1) = 1(8{,}314)(450)\ln(2{,}5)$$

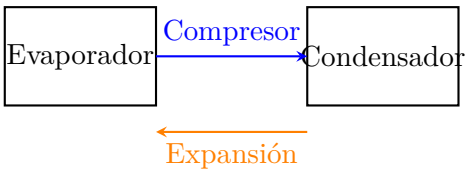
Resultado. W = +3,43 kJ.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Comparar la eficiencia máxima de dos motores de Carnot entre $(T_H, T_C) = (700, 300)\,\mathrm{K}$ y $(700, 350)\,\mathrm{K}$. Justificar con la segunda ley cuál es superior.

Resultado. Carnot: 57,14 % entre 700/300 K; 50,0 % entre 700/350 K; es mayor la del foco frío a 300 K.

13. Refrigeración y bombas de calor



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una cámara frigorífica extrae 12 kW mientras su compresor consume 4 kW. Hallar el COP frigorífico.

Fundamento e hipótesis. Coeficiente de desempeño frigorífico = calor extraído del foco frío / trabajo consumido.

$$COP_R = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}} = \frac{12}{4} = 3$$

Resultado. COP_R=3,00.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un refrigerador ideal opera entre $T_L = 270\,\text{K}$ y $T_H = 305\,\text{K}$. Calcular su COP de Carnot.

Resultado. COP reversible = 270/(305-270) ≈ 7,71.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Una bomba de calor aporta 18 kW a un recinto con consumo de 5 kW. Hallar COP_{BC} y el calor extraído del exterior.

Fundamento e hipótesis. Bomba de calor: COP de calentamiento y balance Q_H=Q_L+W.

$$COP_{BC} = \frac{18}{5} = 3{,}6$$
$$\dot{Q}_L = 18 - 5 = 13$$

Resultado. COP=3,60; calor extraído exterior=13 kW.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un refrigerador con $COP_R = 3{,}2$ debe extraer 64 MJ. Calcular el trabajo eléctrico idealizado requerido.

Resultado. Trabajo requerido: 20,0 MJ.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Una instalación extrae 150 kWh por día con $COP_R = 2{,}5$. Determinar el consumo diario en kWh.

Fundamento e hipótesis. Energía eléctrica = energía térmica extraída / COP efectivo.

$$W = \frac{150}{2{,}5} = 60$$

Resultado. 60,0 kWh/día.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En un ciclo frigorífico, el evaporador absorbe 8 kW y el compresor consume 2,4 kW. Hallar la potencia cedida en el condensador.

Resultado. Condensador: 10,4 kW.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Un equipo comercial opera entre -10 y $35\,^{\circ}\mathrm{C}$ (temperaturas de focos). Calcular el límite reversible de COP_R y explicar por qué el real será menor.

Fundamento e hipótesis. Refrigeración reversible entre focos; temperaturas convertidas a kelvin.

$$T_L = 263{,}15$$
$$T_H = 308{,}15$$
$$COP_{Carnot} = \frac{263{,}15}{45}$$

Resultado. COP máximo $\approx 5{,}85$.

Interpretación física. El COP real es menor por irreversibilidades y diferencias finitas de temperatura.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una cámara recibe 2,2 kW por sus paredes y 1,8 kW por productos. Determinar la potencia eléctrica mínima idealizada para un equipo con COP real supuesto de 2,0.

Resultado. Carga total 4,0 kW; potencia eléctrica idealizada bajo COP supuesto 2,0 kW.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Comparar equipos de $COP_R = 1{,}8$ y $COP_R = 3{,}0$ que extraen 10 kW. Hallar la potencia consumida por cada uno.

Fundamento e hipótesis. Misma carga extraída, menor COP implica mayor potencia consumida.

$$W_1 = \frac{10}{1{,}8} = 5{,}556$$
$$W_2 = \frac{10}{3} = 3{,}333$$

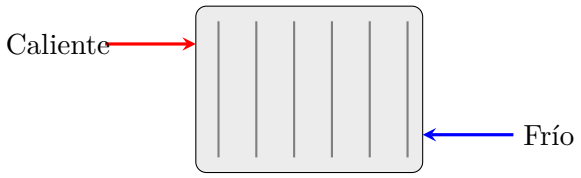
Resultado. 5,56 kW y 3,33 kW; segundo ahorra 2,22 kW.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una bomba de calor reversible funciona entre 280 K y 320 K. Hallar $COP_{BC,\mathrm{Carnot}}$ y comparar con el COP frigorífico reversible de las mismas temperaturas.

Resultado. COP bomba de calor Carnot=8,00; COP frigorífico=7,00.

14. Intercambiadores de calor



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una corriente de agua de 0,8 kg/s se calienta de 20 a 55 °C. Calcular la potencia térmica usando $c = 4{,}18\,\text{kJ/(kg K)}$.

Fundamento e hipótesis. Flujo estacionario, calor específico constante y pérdidas despreciadas.

$$\dot{Q} = \dot{m} c \Delta T = 0{,}8(4{,}18)(55 - 20)$$

Resultado. 117,0 kW.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un intercambiador enfría 1,2 kg/s de leche desde 75 hasta 25 °C. Tomar $c = 3{,}9\,\text{kJ/(kg K)}$ y obtener $\dot{Q}$.

Resultado. Leche cede 234 kW (Q del producto = -234 kW).

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Una corriente caliente cede 90 kW. El agua fría entra a 15 °C con $\dot{m} = 1{,}0\,\text{kg/s}$. Hallar su salida sin pérdidas.

Fundamento e hipótesis. Balance energético entre corrientes sin pérdidas.

$$T_{out} = 15 + \frac{90}{1 \cdot 4{,}18}$$

Resultado. 36,5 °C.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un intercambiador tiene $U = 500\,\text{W/(m}^2\,\text{K)}$, $A = 6\,\text{m}^2$ y $\Delta T_{ml} = 20\,\text{K}$. Estimar la potencia transferida.

Resultado. Potencia térmica: 60,0 kW.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. En un equipo de contracorriente, las diferencias terminales de temperatura son 35 y 15 K. Calcular $\Delta T_{ml} = (\Delta T_1 - \Delta T_2)/\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)$.

Fundamento e hipótesis. Diferencia media logarítmica en condiciones de contracorriente.

$$\Delta T_{ml} = \frac{35 - 15}{\ln(35/15)}$$

Resultado. 23,6 K.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una línea necesita transferir 120 kW, con $U = 750\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ y $\Delta T_{ml} = 25\,\mathrm{K}$. Determinar el área requerida.

Resultado. Área requerida A=6,40 $\mathrm{m^2}$.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Una corriente caliente de 2,0 kg/s y $c = 4{,}0\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$ se enfría 18 K. La corriente fría es agua de 1,5 kg/s a 20 °C. Obtener su temperatura de salida.

Fundamento e hipótesis. El calor cedido por el fluido caliente es recibido por el frío (sin pérdidas).

$$\dot{Q}_h = 2(4)(18) = 144$$
$$T_{c,out} = 20 + \frac{144}{1{,}5(4{,}18)}$$

Resultado. Q=144 kW; T salida fría≈43,0 °C.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Calcular la efectividad $\varepsilon = \dot{Q}/\dot{Q}_{max}$ para $\dot{Q} = 65\,\mathrm{kW}$, $C_{min} = 2{,}0\,\mathrm{kW/K}$ y $T_{h,in} - T_{c,in} = 45\,\mathrm{K}$.

Resultado. Efectividad $\varepsilon = 65/(2{\times}45){=}0{,}722{=}72{,}2\,\%$.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. En un regenerador, un producto entra a 10 °C y alcanza 58 °C antes del calentamiento final a 72 °C. Hallar el porcentaje de recuperación respecto del salto térmico total.

Fundamento e hipótesis. Se compara elevación recuperada con elevación total requerida.

$$\epsilon_{rec} = \frac{58 - 10}{72 - 10} = \frac{48}{62}$$

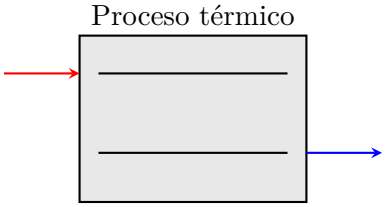
Resultado. 77,4 %.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un intercambiador transfiere 75 kW durante 6 h. Calcular la energía en MJ y kWh; indicar hipótesis sobre funcionamiento estacionario.

Resultado. Energía: 1 620 MJ = 450 kWh (potencia uniforme 6 h).

15. Pasteurización y calentamiento de productos



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una partida de 300 kg de leche pasa de 8 a 72 °C. Con $c = 3{,}9\,\text{kJ/(kg K)}$, hallar la energía ideal de calentamiento.

Fundamento e hipótesis. Lote cerrado, calentamiento sensible ideal, c constante.

$$Q = mc\Delta T = 300(3{,}9)(72 - 8)$$

Resultado. 74 880 kJ = 74,88 MJ.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una línea procesa 2,0 kg/s de leche que se eleva de 10 a 75 °C. Calcular la potencia térmica sin recuperación.

Resultado. Potencia sin recuperación: 507 kW.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un sistema recupera 65 % de la demanda ideal del calentamiento del ejercicio anterior. Determinar la potencia térmica externa aproximada requerida.

Fundamento e hipótesis. La recuperación reduce el requerimiento externo de la potencia base.

$$\dot{Q}_{base} = 2(3{,}9)(75 - 10) = 507$$
$$\dot{Q}_{ext} = 507(1 - 0{,}65)$$

Resultado. 177,45 kW.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Para 1200 L/h de producto de densidad $1030\,\text{kg/m}^3$, calcular el caudal másico en kg/s.

Resultado. Caudal másico = 0,3433 kg/s.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Una sección de retención tiene volumen útil 18 L y circulan 900 L/h. Estimar el tiempo medio ideal de permanencia y explicar por qué no garantiza el tiempo mínimo real.

Fundamento e hipótesis. Tiempo medio ideal volumen/caudal; flujo uniforme y volumen útil efectivo.

$$t = \frac{18\,\mathrm{L}}{900\,\mathrm{L/h}} = 0{,}02\,\mathrm{h} = 72\,\mathrm{s}$$

Resultado. Tiempo nominal 72 s.

Interpretación física. No garantiza el tiempo mínimo: existen distribuciones de velocidades y posibles cortocircuitos hidráulicos.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un producto de 500 kg se calienta de 20 a 68 °C con $c = 3{,}7\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$. Si el proceso dura 25 min, hallar potencia ideal media.

Resultado. Potencia térmica ideal media = 59,2 kW.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Una instalación aporta 100 kW con 85 % de eficiencia térmica hacia el producto. Calcular la potencia útil y el tiempo ideal para suministrar 60 MJ.

Fundamento e hipótesis. Potencia útil es fracción térmica de potencia suministrada.

$$\dot{Q}_u = 0{,}85(100) = 85$$
$$t = \frac{60 \cdot 10^3\,\mathrm{kJ}}{85\,\mathrm{kJ/s}}$$

Resultado. 85 kW útiles; 706 s ≈ 11,76 min.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una línea eleva la temperatura desde 12 a 75 °C y luego enfría hasta 6 °C. Para $\dot{m} = 0{,}70\,\mathrm{kg/s}$ y $c = 3{,}9\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, calcular ambos deberes térmicos.

Resultado. Calentamiento: 172,0 kW; enfriamiento: 188,4 kW extraídos.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Una marmita con 400 kg de mezcla a 18 °C recibe 95 MJ. Con $c = 3{,}8\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$ y sin pérdidas, hallar su temperatura final e indicar limitaciones del modelo.

Fundamento e hipótesis. Balance calor sensible; asumir que no hay cambio de fase, variación de c ni pérdidas.

$$T_f = 18 + \frac{95000}{400(3{,}8)}$$

Resultado. 80,5 °C.

Interpretación física. No predice tiempos ni gradientes térmicos y no sustituye validación sanitaria.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En un sistema de calentamiento de producto, las pérdidas son 15 % de la potencia suministrada y el producto necesita 80 kW. Hallar la potencia de alimentación y las pérdidas.

Resultado. Potencia de alimentación ≈94,12 kW; pérdidas ≈14,12 kW.

16. Enfriamiento de alimentos y cadena de frío



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Un lote de 250 kg de fruta con $c = 3{,}6\,\text{kJ/(kg K)}$ debe enfriarse de 28 a 4 °C. Calcular el calor sensible extraído.

Fundamento e hipótesis. Calor sensible retirado del producto para descenso de temperatura, sin congelación.

$$Q_{producto} = mc(T_f - T_i) = 250(3{,}6)(4 - 28)$$

Resultado. Qproducto = -21 600 kJ; extracción positiva 21,6 MJ.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un tanque de 100 kg de agua a 65 °C se enfría a 15 °C. Determinar la demanda térmica ideal de refrigeración.

Resultado. Extraer 20,9 MJ (cagua=4,18 kJ/(kg K)).

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un producto cumple $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-t/\tau}$, con $T_a = 4\,°\text{C}$, $T_0 = 35\,°\text{C}$ y $\tau = 40\,\text{min}$. Hallar la temperatura a los 60 min.

Fundamento e hipótesis. Enfriamiento de Newton concentrado y coeficiente de tiempo fijo.

$$T(60) = 4 + (35 - 4)e^{-60/40}$$

Resultado. 10,9 °C.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Usando el modelo del ejercicio anterior, determinar cuánto tiempo se necesita para llegar a 10 °C.

Resultado. Tiempo ≈ 65,7 minutos.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Una cámara extrae 12 kW durante 5 h. Calcular energía total y masa de producto de $c = 3{,}2\,\text{kJ/(kg K)}$ que podría enfriarse idealmente 20 K.

Fundamento e hipótesis. Balance entre energía total extraída por el equipo y calor sensible del producto.

$$Q = 12(5 \cdot 3600) = 216000\,\text{kJ}$$
$$m = \frac{216000}{3{,}2(20)}$$

Resultado. 216 MJ; masa ideal 3 375 kg.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un producto de 60 kg se congela idealmente desde 10 °C hasta hielo a −8 °C. Aproximar el producto como agua y hallar la extracción térmica por etapas.

Resultado. Extraer ≈23,56 MJ, adoptando cagua=4,18, Lf=334 y ch=2,1 en kJ/(kg K).

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. En una cámara, la infiltración aporta 1,5 kW y los productos 4,0 kW. Si la transmisión por paredes es 2,0 kW, hallar la carga total con margen de diseño de 15 %.

Fundamento e hipótesis. Se suman cargas frigoríficas y luego se aplica margen porcentual.

$$\dot{Q}_{base} = 1{,}5 + 4 + 2 = 7{,}5$$
$$\dot{Q} = 7{,}5(1{,}15)$$

Resultado. 8,625 kW con margen del 15 %.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un equipo de $COP_R = 2{,}4$ debe extraer 90 MJ de un lote. Hallar el trabajo eléctrico idealizado necesario.

Resultado. Trabajo eléctrico idealizado=37,5 MJ.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Un producto de 10 kg pierde calor con constante efectiva $hA = 18\,\text{W/K}$, $c = 3{,}5\,\text{kJ/(kg K)}$. Estimar $\tau = mc/(hA)$ y discutir las hipótesis del modelo concentrado.

Fundamento e hipótesis. El modelo de capacidad térmica concentrada supone temperatura interna aproximadamente uniforme.

$$\tau = \frac{mc}{hA} = \frac{10(3500)}{18} = 1944\,\text{s}$$

Resultado. τ=1 944 s = 32,4 min.

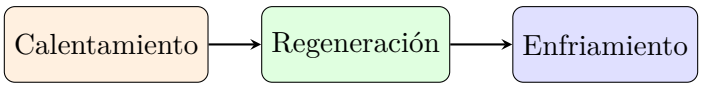
Interpretación física. Su validez depende de Biot pequeño y de que h y c sean aproximadamente constantes.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Un depósito de 350 kg de jugo a 30 °C debe llegar a 5 °C en 1,5 h. Con $c = 3{,}9\,\text{kJ/(kg K)}$, calcular potencia media frigorífica ideal.

Resultado. Potencia media ideal de refrigeración ≈6,32 kW.

17. Caso integrador: recuperación térmica y dimensionamiento



Ejercicio 1 · Desarrollo completo

Enunciado. Una planta procesa 1,0 kg/s de leche desde 8 hasta 72 °C, con $c = 3{,}9\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$. Calcular la potencia ideal de calentamiento sin regeneración.

Fundamento e hipótesis. Línea estacionaria y calor específico constante para leche.

$$\dot{Q} = \dot{m}c(72-8) = 1(3{,}9)(64)$$

Resultado. 249,6 kW.

Ejercicio 2 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En el proceso anterior, el regenerador eleva la leche de 8 a 55 °C. Hallar la potencia recuperada y el aporte del calentador final.

Resultado. Recuperado 183,3 kW; aporte final 66,3 kW.

Ejercicio 3 · Desarrollo completo

Enunciado. Un proceso de 0,75 kg/s, $c = 3{,}8\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$, calienta de 12 a 70 °C y enfría de 70 a 6 °C. Hallar por separado los deberes térmicos.

Fundamento e hipótesis. Se calculan separadamente las potencias de calentamiento y enfriamiento.

$$\dot{Q}_{cal} = 0{,}75(3{,}8)(70-12) = 165{,}3$$
$$|\dot{Q}_{enf}| = 0{,}75(3{,}8)(70-6) = 182{,}4$$

Resultado. 165,3 kW de calentamiento; 182,4 kW a retirar.

Ejercicio 4 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Si un sistema de regeneración recupera 150 kW durante 8 h, calcular la energía diaria ahorrada en GJ y kWh.

Resultado. Energía ahorrada = 4,32 GJ = 1 200 kWh.

Ejercicio 5 · Desarrollo completo

Enunciado. Un intercambiador entrega 110 kW con $U = 600\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ y $\Delta T_{ml} = 18\,\mathrm{K}$. Dimensionar su superficie ideal.

Fundamento e hipótesis. Diseño ideal mediante coeficiente global y diferencia media logarítmica.

$$A = \frac{\dot{Q}}{U\Delta T_{ml}} = \frac{110000}{600(18)}$$

Resultado. 10,2 $\mathrm{m^2}$.

Ejercicio 6 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una línea de producto de 1400 L/h, $\rho = 1040\,\mathrm{kg/m^3}$, exige retener el producto durante 18 s. Calcular el volumen nominal ideal de retención.

Resultado. Volumen nominal mínimo de retención = 7,0 L.

Ejercicio 7 · Desarrollo completo

Enunciado. Una cámara de frío recibe 3 kW por paredes, 2 kW por infiltraciones y 7 kW por productos. Con $COP_R = 2{,}8$, calcular la potencia eléctrica idealizada.

Fundamento e hipótesis. Carga total al evaporador y potencia eléctrica según COP supuesto.

$$\dot{Q}_L = 3 + 2 + 7 = 12$$
$$\dot{W} = \frac{12}{2{,}8}$$

Resultado. Carga 12 kW; consumo 4,29 kW.

Ejercicio 8 · Resultado para autocorrección

Enunciado. Una planta dispone de un tanque de 500 kg de producto que pasa de 15 a 80 °C y luego a 5 °C. Usar $c = 3{,}8\,\mathrm{kJ/(kg\,K)}$ para calcular calor de calentamiento y enfriamiento.

Resultado. Calentamiento = 123,5 MJ; enfriamiento = 142,5 MJ; sin recuperación.

Ejercicio 9 · Desarrollo completo

Enunciado. Una pared de almacenamiento tiene $A = 25\,\mathrm{m^2}$, $U = 0{,}30\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ y diferencia térmica de 32 K. Calcular la energía que atraviesa la pared en 24 h.

Fundamento e hipótesis. Carga de la pared a ΔT constante, régimen estacionario.

$$\dot{Q} = UA\Delta T = 0{,}30(25)(32) = 240\,\mathrm{W}$$
$$E = 0{,}240(24)$$

Resultado. E = 5,76 kWh = 20,736 MJ.

Ejercicio 10 · Resultado para autocorrección

Enunciado. En un proceso integrado, la demanda de calentamiento sin recuperación es 250 kW, la recuperación es de 170 kW y las pérdidas adicionales equivalen a 12 kW. Hallar el aporte externo total y el porcentaje de ahorro respecto de la demanda base.

Resultado. Aporte externo total = 92 kW; ahorro neto frente a 250 kW = 158 kW = 63,2 %.